

Samsung SL-M2020 - Guía interna de diagnóstico y resolución

Procedimiento para fallos de alimentación, impresión que se detiene después de algunas páginas, USB, cola/controlador, tóner y calidad de impresión.

Fabricante	Samsung / soporte HP
Modelo	SL-M2020
Categoría	Impresoras
Código de referencia	IMP-BR-SN
Versión	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: proporcionar una secuencia de diagnóstico reproducible para soporte interno. El documento complementa, pero no sustituye, el manual oficial del fabricante.

Regla operativa: si existe riesgo eléctrico, olor a quemado, temperatura anormal, daño físico, ruido mecánico fuerte o necesidad de desmontaje más allá del procedimiento del fabricante, interrumpa el uso y envíe el equipo a mantenimiento/Sick.

Diagnóstico rápido

Imprime 1-2 páginas y se detiene	Página de prueba local + lote pequeño	Alimentación, sensor, USB o controlador
Out of paper con papel	Comparar estado de la impresora vs. Windows	Sensor/alimentación o estado falso del controlador/puerto
Texto incorrecto/incompleto	Cambiar cable y probar otro PC	USB, controlador o aplicación
No toma la hoja	Papel seco + observar rodillo	Pickup/rodillo, sensor o papel
Página clara/manchada	Probar tóner/cartucho	Cartucho, drum integrado/contactos o recorrido

Comandos útiles en Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
Get-PrintJob -PrinterName "NOMBRE DE LA IMPRESORA"
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } | Format-Table
Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
pnputil /scan-devices
```

1. Separar un defecto de la impresora de un defecto del equipo

1. Generar una página de configuración/prueba directamente desde la impresora cuando sea posible.
2. Si falla la página local, priorizar diagnóstico mecánico/consumible.
3. Si la página local sale correctamente pero falla el trabajo de Windows, priorizar USB, cola, puerto y controlador.
4. Probar un archivo simple de 1 página y después un lote de 5 páginas.

En el caso interno en el que un trabajo largo imprimía dos páginas y fallaba en la tercera, esta separación es esencial: un fallo que también aparece en la prueba local apunta a papel/alimentación/hardware; un fallo exclusivo del equipo apunta a comunicación/controlador.

2. Se detiene después de algunas páginas / alimentación irregular

1. Usar papel seco, plano y dentro de la especificación.
2. Reducir la pila y alinear las guías.
3. Observar si el rodillo intenta tomar la siguiente hoja cuando ocurre el fallo.
4. Comprobar si existen fragmentos de papel o suciedad en el recorrido de alimentación.
5. Si aparece "sin papel" con papel presente, repetir la prueba después de limpiar el recorrido y el rodillo de pickup.
6. Si el fallo ocurre siempre después de calentarse o durante una secuencia, registrar en qué página sucede y si hubo ruido/error físico.

No fuerce el papel atascado en sentido contrario al mecanismo. Apague el equipo y espere a que las partes calientes se enfríen antes de acceder al recorrido interno.

3. USB, texto ilegible o trabajos incompletos

3. USB, texto ilegible o trabajos incompletos

El manual de la familia M2020 relaciona el texto incorrecto, ilegible o incompleto con cable suelto/dañado, controlador incorrecto, aplicación o sistema operativo.

1. Cambiar el cable USB.
2. Usar otro puerto USB.
3. Probar el mismo archivo en otro equipo.
4. Cancelar la cola y reiniciar el spooler solo si es necesario.
5. Reinstalar el controlador oficial del soporte HP para la línea Samsung M2020 después de confirmar que el USB enumera correctamente.

```
Get-Printer | ? Name -match "M2020" | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

4. Falso "Out of paper" en Windows

Existen reportes de soporte en los que la impresora podía imprimir su página de prueba, pero Windows permanecía en "out of paper". En variantes de red, un puerto WSD incorrecto puede mantener un estado falso. Para la M2020 USB, aplica la misma lógica de aislamiento: compare siempre el estado físico de la impresora con el estado informado por Windows.

1. Confirmar si la impresora imprime localmente.
2. Si imprime, limpiar la cola y revisar el puerto asociado al controlador.
3. Si no imprime, volver al recorrido de papel, sensor y pickup.

5. Tóner y calidad

- La familia utiliza tóner MLT-D111 en varias regiones/modelos; confirme siempre la variante/mercado antes de sustituirlo.
- Si solo un lado de la página queda débil, probar un cartucho conocido como bueno y limpiar contactos accesibles sin tocar el cilindro.
- Si las páginas salen en blanco, evitar cambios aleatorios de controlador cuando la prueba local también sale en blanco; investigar cartucho/contactos/hardware.

6. Criterio para Sick / sustitución

- Fallo mecánico de alimentación reproducible con papel adecuado.
- USB inestable o puerto físico con fallo reproducido en más de un equipo/cable.
- Detenciones recurrentes en lotes con la página local también fallando.
- Ruido mecánico, olor a quemado o error de hardware persistente.
- Mala calidad persistente con consumible probado.

Registro mínimo para llamado

Campo	Qué registrar
Síntoma	Descripción breve y objetiva de lo ocurrido.
Prueba local	¿Funcionó la página de prueba/configuración?
Conexión	USB, Ethernet o Wi-Fi; puerto/cable probados.
Windows	Nombre de la cola, controlador, PortName y PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId cuando corresponda.
Prueba cruzada	Otro cable, otro puerto, otro equipo u otra impresora.
Resultado	Resuelto, monitorear, mantenimiento o Sick.

Fuentes

Las siguientes fuentes se utilizaron para validar síntomas, procedimientos y límites. Los casos internos de soporte se utilizaron únicamente para definir el orden de diagnóstico y las pruebas cruzadas.

Fuente	Uso en este documento
https://www.samsung.com/sec/support/model/SL-M2020/	Página oficial Samsung del SL-M2020, especificaciones y soporte.
https://support.hp.com/it-it/product/samsung-xpress-sl-m2020-laser-printer-series/16462592/manuals	Soporte actual de la línea de impresoras Samsung transferido a HP.
https://manualzz.com/doc/4249230/samsung-sl-m2020-manual-de-utilizador	Copia del manual del usuario con sección de solución de problemas.
https://h30434.www3.hp.com/t5/Samsung/Samsung-printer-error/m-p/9128245/highlight/true	Caso de soporte HP sobre estado de papel divergente entre Windows e impresora.

Control de revisión: al modificar un procedimiento, registrar la nueva versión, fecha, motivo y responsable de la validación antes de sustituir el archivo publicado en gerenciadorEstoque.